



۸۱۰۱۰۳۰۹۸

پردازش اطلاعات کوانتومی
نام و نام خانوادگی: بهزاد جنتی



گزارش پروژه ۱

محل درج گزارش تمرین به همراه مراجع [۱]

در ابتدا برای انجام این پروژه در بخش اول ابزارهای لازم را در پروژه خود فراخوانی کردیم، برای اینکار از `import` استفاده کردیم. همچنین قبل از این لازم است کتابخانه `qiskit` را جهت انجام پروژه نصب کنیم که آن هم با دستور `pip install qiskit` انجام میشود.

حال برای بخش اول پروژه همان طور که در اسلاید گفته شده بود یک مدار کوانتومی با ۳ کیوبیت و ۲ تا بیت کلاسیک تعریف کردیم دلیل تعریف بیت های کلاسیک ذخیره نتیجه اندازه گیری روی کیوبیت ها میباشد. مدار بخش اول تمرین به شرح زیر است:

ابتدا یک گیت هادامارد روی کیوبیت شماره ۰ اعمال میشود. (یادآوری: گیت هادامارد اگر روی کیوبیت اعمال شود آن را به حالت سوپروپوزیشن میبرد در واقع اگر کیوبیت صفر باشد آن را به حالت مثبت و اگر کیوبیت یک باشد آن را به حالت منفی میبرد).

در قدم بعد روی کیوبیت شماره ۱ هم گیت هادامارد را اعمال میکنیم. سپس گیت `cnot` را روی کیوبیت شماره دو میزنیم بدین شکل که در اینجا بیت کنترلی کیوبیت شماره ۱ و بیت هدف کیوبیت شماره ۲ میباشد، زمانی که کیوبیت شماره ۱ مقدار یک داشته باشد کیوبیت شماره ۲ `not` میشود (گیت `not` روی کیوبیت شماره ۲ عمل میکند). حال از طریق دستور `qc.draw('mpl')` شکل مدار را رسم کردیم. در بخش دوم تمرین کیوبیت های را روی کره بلاخ نمایش دادیم و سپس آن ها را اندازه گیری کردیم. برای نشان دادن کیوبیت ها روی کره بلاخ از دستور `plot.bloch.multivector(state)` استفاده میکنیم در اینجا وقتی میگوییم `qc.measure(1,0)` یعنی مقدار اندازه گیری شده کیوبیت ۱ را در بیت شماره صفر ذخیره کردیم.

در بخش بعدی با استفاده از تست `qasm simulator` و به تعداد ۱۰۰۰ بار مدار را اجرا و اندازه گیری کردیم و در نهایت نتیجه را به صورت نمودار نشان دادیم که همان طور که در خروجی کد زده شده در برنامه مشخص است از ۱۰۰۰ بار اجرای مدار ۴۹۳ بار مقدار ۰۰ و ۵۰۷ بار مقدار ۱۱ را بدست آوردیم. برای رسم نمودار در اینجا از دستور `plot.histogram()` استفاده کردیم.

بخش سوم: سوالات

۱. خروجی مشاهده شده در کره بلاک و همچنین نمودار اندازه گیری را تحلیل کنید. چرا کره بلاک برای کیوبیت های

شماره یک و دو بدون اطلاعات است؟

کیوبیت های ۱ و ۲ به دلیل اندازه گیری، خواص کوانتومی خود را از دست داده اند. اندازه گیری باعث میشود که حالت کوانتومی به یک حالت کلاسیک تبدیل شود، بنابراین روی کره بلاخ اطلاعاتی نمایش داده نمیشود (برای کیوبیت شماره ۱ و ۲). در واقع اندازه گیری باعث collapse حالت کوانتومی میشود و پس از اندازه گیری کیوبیت ها دیگر حالت کوانتومی ندارند و به یک حالت کلاسیک (۰ یا ۱) تبدیل میشوند. درباره با نمودار اندازه گیری صحبت کردیم در مورد کره بلاخ همان طور که مشخص است کیوبیت شماره صفر در حالت مثبت (روی محور ایکس) قرار دارد و مابقی کیوبیت ها در کره بلاخ نمایشی ندارند.

۲. اندازه گیری در چه پایه ای انجام شده است؟ میتوانید راهکاری برای تغییر پایه اندازه گیری ارائه دهید؟

اندازه گیری در پایه استاندارد (پایه محاسباتی ۰، ۱) انجام شده است. برای تغییر پایه اندازه گیری، می توان گیت هایی مانند Hadamard یا گیت های چرخشی (R_X , R_Y) را قبل از اندازه گیری اعمال کرد.

۳. پیاده سازی این مورد هم در فایل کد برنامه به همراه خروجی آن موجود است.

بخش چهارم: سوالات در قسمت اول این بخش از ما خواسته شده است تا گیت های $ISWAP$, DCX را پیاده سازی کنیم و یک الگو هم در طرح سوال داده شده است که از طریق آن این پیاده سازی را انجام دادیم. تحلیل الگو: در ابتدا یک مدار با سه کیوبیت و سه بیت کلاسیک ایجاد میکنیم که اینکار از طریق دستور $qc = \text{QuantumCircuit}(3,3)$ انجام میشود. سپس گیت R_X را به دو کیوبیت اول اعمال میکنیم. (این گیت چرخش حول محور ایکس به اندازه 180° درجه را انجام میدهد و در واقع rotation را برای ما اعمال میکند).

سپس گیت X را روی کیوبیت شماره ۱ و ۲ اعمال میکنیم که این گیت مقدار صفر را به یک و یک را به صفر تبدیل میکند.

حال از طریق دستور $qc.append(qc2, [0,1])$ گیت مورد نظر را به مدار خود الحاق میکنیم، تابع $append$ بر روی یک QuantumCircuit صدا زده میشود و دو ورودی میگیرد. ورودی اول مدار قبلی است که به عنوان قسمتی از مدار جدید قرار است استفاده شود و ورودی دوم شماره کیوبیت هایی از مدار جدید است که مدار قبلی روی آن ها اثر میکند. در این بخش تمرین گیت های $iswap$, dex را از طریق ساختار بالا پیاده سازی کردیم. همچنین از طریق تابع $decompose$ نحوه ی ساخت این گیت ها را مشاهده کردیم. در کنار این موارد تابع $barrier$ را پیاده سازی کردیم، این تابع مدار ما را به دو قسمت تقسیم میکند.

در بخش پایانی پروژه مدار داده شده را با توجه به توضیحات داده شده پیاده سازی کردیم. گیت u ، گیت یونیورسال روتیشن است که هم در سه جهت x, y, z کیوبیت را میچرخاند و هم به آن یک Global Phase اعمال میکند.

در بخش پایانی با استفاده از دستور $decompose$ ساختار گیت های پیچیده مدار را نشان دادیم.

گیت $swap$ جای دو کیوبیت دلخواه را با هم عوض میکند. در این بخش از گیت ccx استفاده کردیم که همان toffoli gate است و به این شکل است که اگر دو کیوبیت اول مقدار یک داشته باشند (دو کیوبیت اول بیت های کنترلی

هستند). گیت NOT روی کیوبیت آخر (کیوبیت هدف) اعمال میشود .
یک گیت crz هم در ساخت مدار استفاده کردیم که در واقع $controlled\ Rz$ است و زمانی که کیوبیت کنترلی یک باشد گیت Rz روی کیوبیت هدف اعمال شده و چرخش حول محور z به اندازه $\pi/2$ میدهد. این خلاصه ای از مراحل بود که در انجام پروژه طی کردم و جزئیات پیاده سازی به همراه کد برنامه به این فایل الحاق گردیده است.

مراجع

[1] “Quantum algorithm,” https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_algorithm, 2023.